

# KONSPECTO

---

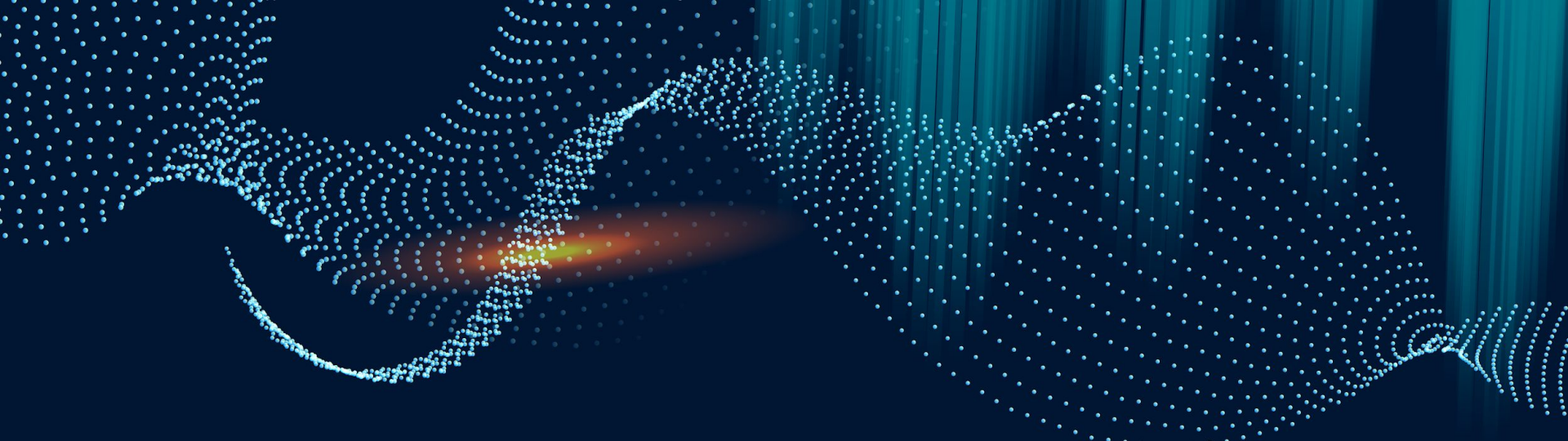
LLM Агент для работы с конспектами

**Неронов Роман Михайлович**

---

# План доклада

1. Введение
2. Функциональные возможности
3. Архитектура системы
4. Технологический стек
5. Демонстрация
6. Список источников



**01**

**ВВЕДЕНИЕ**



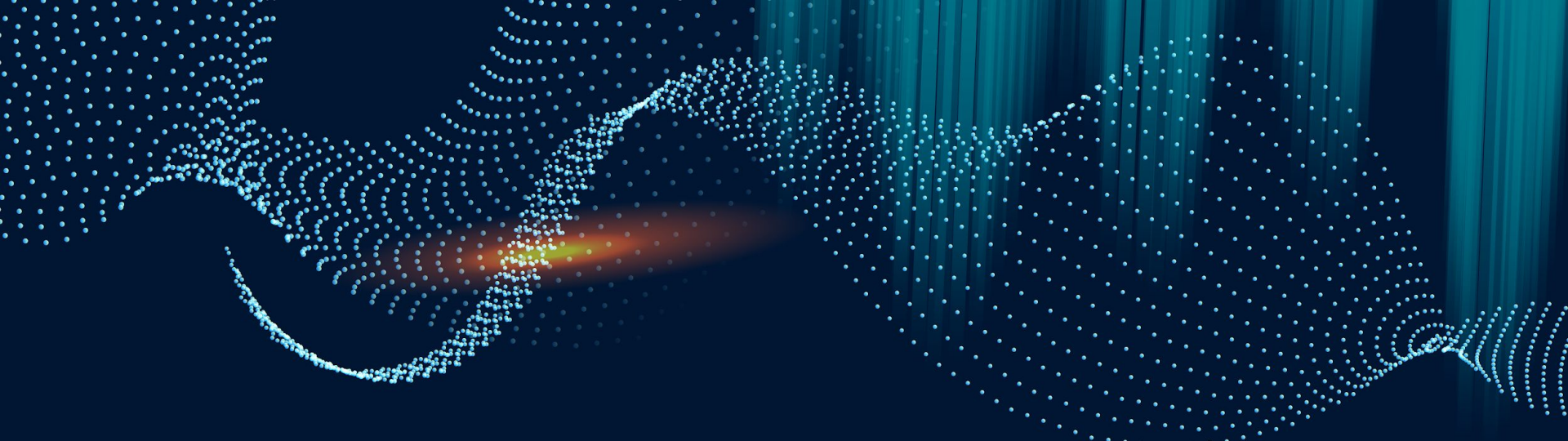
## Задача

*Эффективный поиск и  
получение ответов из  
больших объёмов конспектов*

## Решение

*Создать LLM-агента для  
семантического поиска и  
генерации ответов на вопросы*





**02**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ**

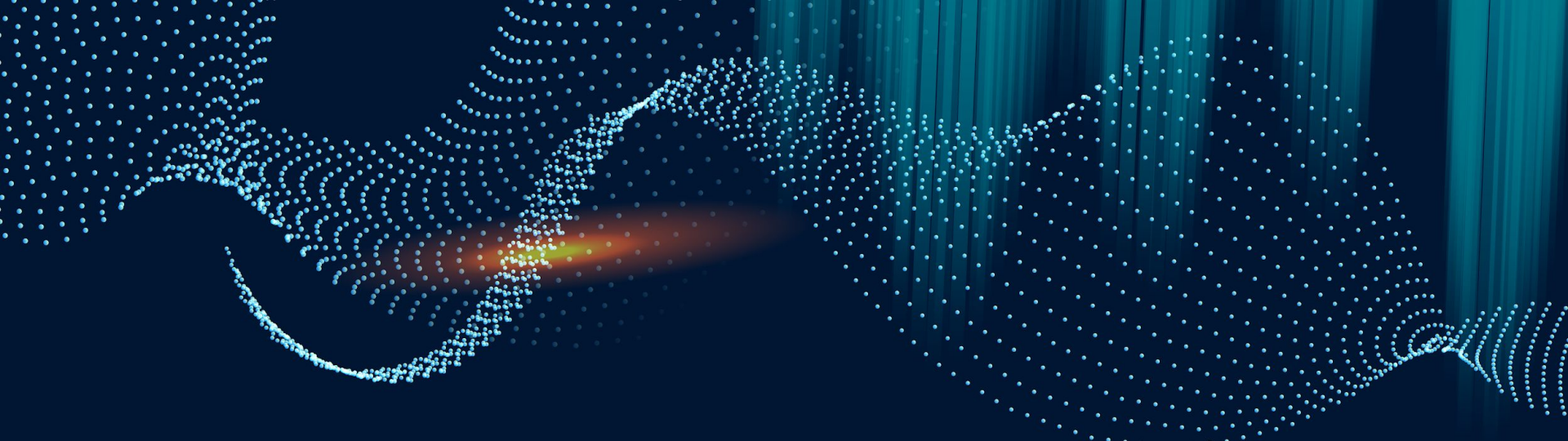
# Функциональные возможности

Предоставление  
структурированных ответов на  
вопросы по образовательным  
материалам, опираясь на  
имеющуюся базу знаний.

Поиск по конспектам с  
предоставлением точных  
результатов и возможностью  
просмотра исходных материалов.

Преобразование видео-лекций в  
удобный формат конспекта с  
автоматическим извлечением  
ключевых кадров.

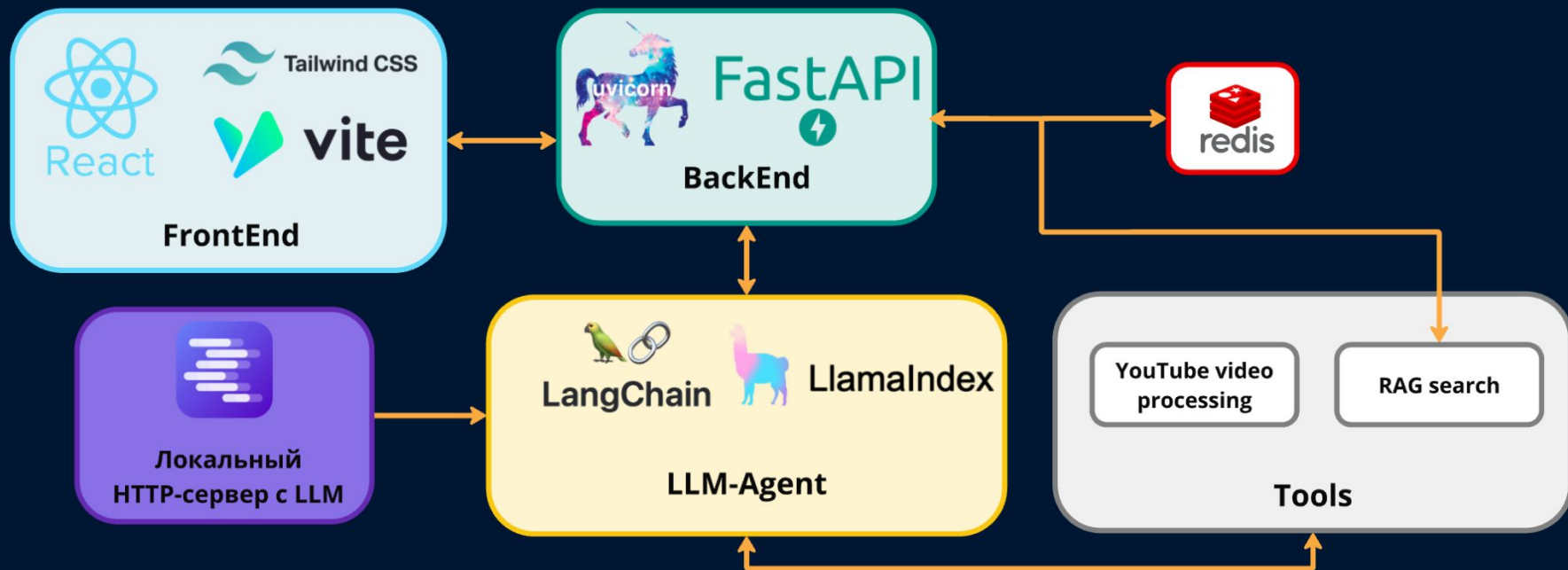
Обеспечение возможности  
голосового ввода запросов на  
русском языке.



**03**

**АРХИТЕКТУРА  
СИСТЕМЫ**

# Архитектура





# Retrieval Augmented Generation

## Конфигурация

- Vector Store – Redis
- Embedding model – intfloat/multilingual-e5-large
- Similarity top – 1
- Документы - пользовательские конспекты из Google Drive

# LLM-агент: ReACT

## Шаблон подсказки ReAct

```

Thought: ...

Action: ...

Observation: ...

... (Repeated many times)

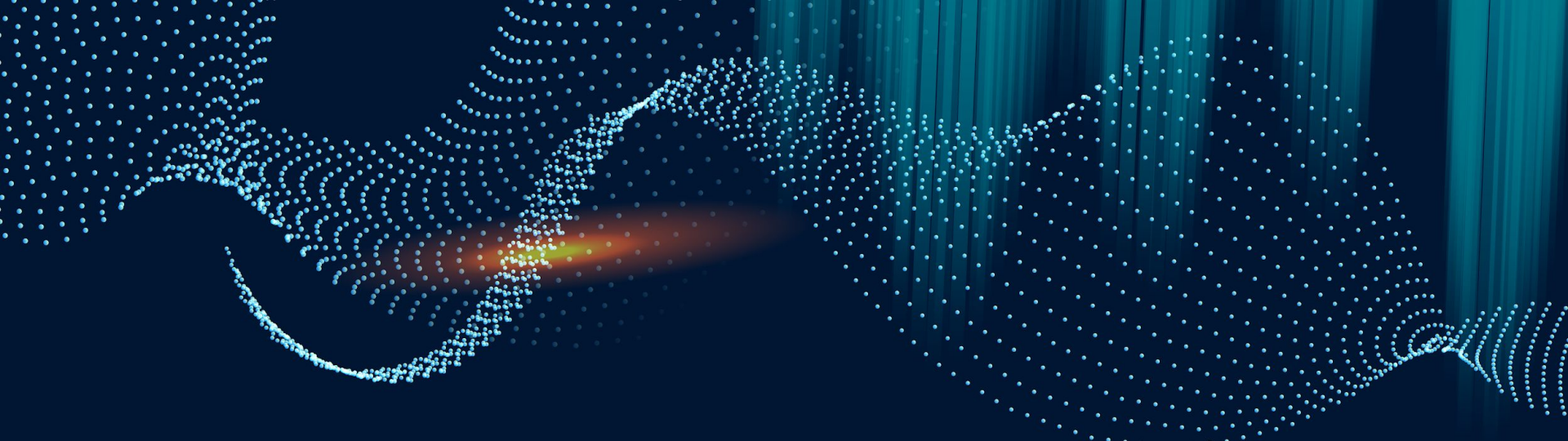
```

## Tools

**RAGSearch:** Поиск терминов и концепций по базе знаний

**YouTubeToDocx:** Создание документа со слайдами из YouTube видео

**LLM** - IlyaGusev/saiga\_nemo\_12b\_gguf/saiga\_nemo\_12b.Q8\_0.gguf



**04**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
СТЕК**

# Технологический стек

## BACKEND

- FastAPI
- Redis
- Faster Whisper
- OpenCV
- Python-DOCX
- PyTubeFix

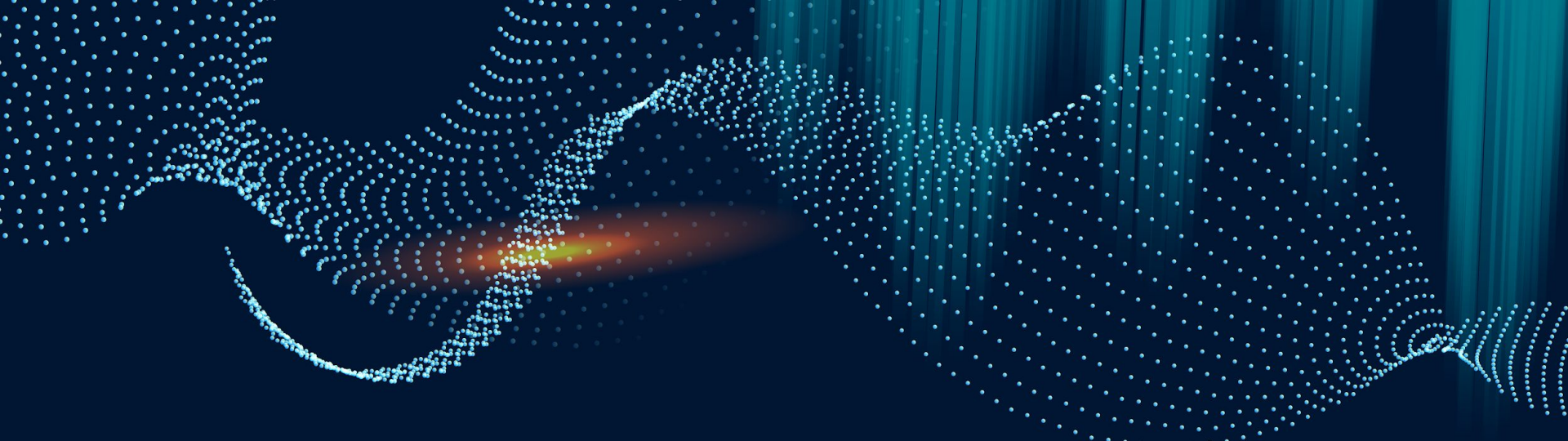
## LLM-AGENT

- LangChain
- LlamaIndex
- Sentence Transformers
- Redis Vector Store

## FRONTEND

- React
- Vite
- TailwindCSS
- Jest





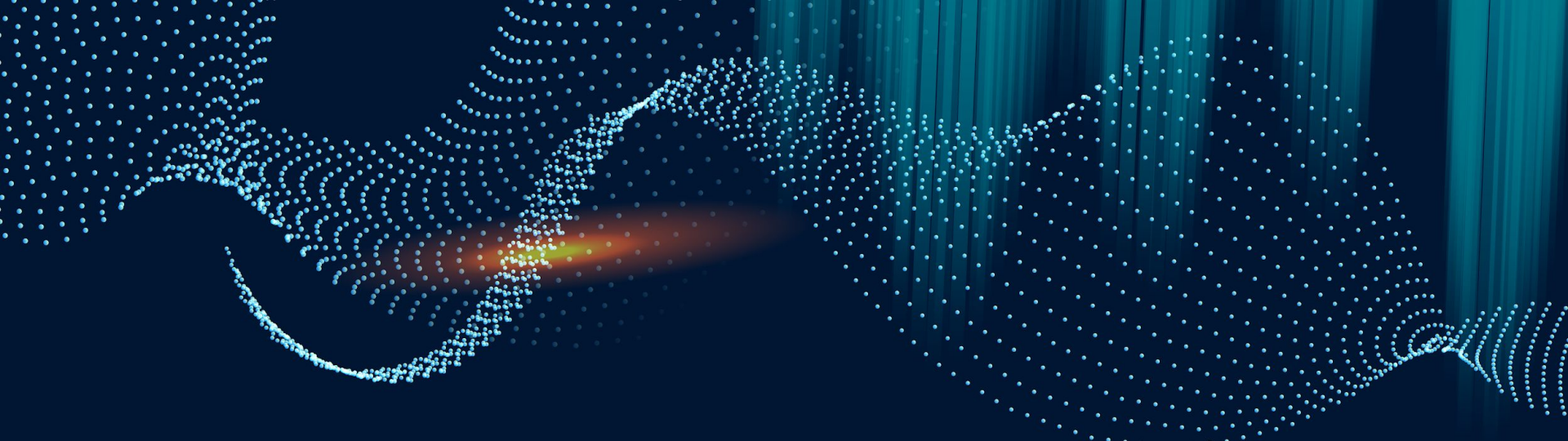
**05**

**Демонстрация**

## **Ссылка на демонстрационное видео**

<https://drive.google.com/file/d/1w7kXH8nV2uqvnqkOwmO5zURi39p-mr1T/view?usp=sharing>

*(для лучшего качества скачайте видео)*



**06**

**СПИСОК  
ИСТОЧНИКОВ**

**1. GitHub репозиторий KONSPECTO.**

URL: <https://github.com/RomiconEZ/KONSPECTO-LLM>

**2. docs.llamaindex.ai | Building a Live RAG Pipeline over Google Drive Files.**

URL: [https://docs.llamaindex.ai/en/v0.10.34/examples/ingestion/ingestion\\_gdrive](https://docs.llamaindex.ai/en/v0.10.34/examples/ingestion/ingestion_gdrive)

**3. llamahub.ai | LlamaIndex Integration: Google Readers.**

URL: <https://llamahub.ai/l/readers/llama-index-readers-google?from=readers>

**4. docs.llamaindex.ai | Redis Docstore+Index Store Demo.**

URL: <https://docs.llamaindex.ai/en/v0.10.34/examples/docstore/RedisDocstoreIndexStoreDemo>

**Спасибо за внимание**